

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática
Especialidad de Computación

SimAS 3.0 descendente predictivo

Simulador de analizadores sintácticos descendentes predictivos

22 de septiembre de 2025



- Título: SimAS 3.0 descendente predictivo. Simulador de analizadores sintácticos descendentes predictivos.
- Autor: D. Antonio Llamas García
- Directores: Prof. Dr. Antonio Araúzo Azofra; Prof. Dra. María Luque Rodríguez
- Centro: Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos
- 5 Diseño
- 6 Pruebas
- 7 Demostración del software
- 8 Conclusiones

- SimAS 3.0 es un simulador educativo para comprender cómo funciona el análisis sintáctico descendente predictivo (LL(1)).
- Permite crear y editar gramáticas de contexto libre, construir la tabla predictiva y seguir, paso a paso, la derivación y el árbol sintáctico generado.
- La aplicación ha evolucionado desde SimAS 1.0 y 2.0, con una interfaz renovada, pestañas inteligentes, generación de informes y soporte multiidioma.

- Se partía de una versión previa con problemas de consistencia y portabilidad. Esta versión los corrige y unifica la experiencia para que no se pierda información al navegar ni al guardar.
- El trabajo se centra en el análisis descendente predictivo: eliminación de recursividad y factorización cuando procede, cálculo fiable de Primero/Siguiente y construcción de la tabla predictiva $LL(1)$.
- Además, se incorporan funciones de recuperación de errores, informes completos y compatibilidad en Windows, macOS y Linux.

- Una forma visual y dinámica de aprender $LL(1)$: la derivación y el árbol se construyen en tiempo real.
- Un asistente guiado que acompaña los pasos clave (transformaciones, conjuntos y tabla) con explicaciones y representación clara.
- Una base estable y coherente para la docencia: interfaz limpia, pestañas para trabajar con varias vistas y documentación exportable.

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos**
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos
- 5 Diseño
- 6 Pruebas
- 7 Demostración del software
- 8 Conclusiones

- Construir una herramienta pedagógica sólida para entender y practicar el análisis sintáctico descendente predictivo (LL(1)), uniendo teoría y visualización paso a paso.

Objetivos específicos

- Robustecer el flujo completo: transformaciones de gramáticas cuando proceda, cálculo correcto de Primero/Siguiente y construcción de la tabla predictiva LL(1) sin ambigüedades.
- Mejorar la experiencia de aprendizaje con un asistente claro y con derivación/árbol en tiempo real.
- Facilitar la práctica: edición de gramáticas, funciones de recuperación de errores y generación de informes.

El proyecto persigue una mejora tangible en la calidad del software:

- **Consistencia:** datos y estado coherentes al navegar y al guardar.
- **Eficiencia:** cálculos y renderizados ágiles en equipos estándar.
- **Fiabilidad:** resultados deterministas y manejo sólido de errores.
- **Usabilidad:** interfaz limpia, asistente por pasos y mensajes claros.
- **Compatibilidad:** correcto funcionamiento con recursos y formatos esperados.
- **Portabilidad:** funcionamiento equivalente en Windows, macOS y Linux.
- **Mantenibilidad:** código modular, patrones conocidos y documentación.
- **Extensibilidad:** base preparada para nuevas funciones y vistas.

- Experiencias de simulación consistentes, sin pérdidas de datos al navegar entre vistas.
- Portabilidad real (Windows, macOS y Linux) y una interfaz limpia basada en pestañas.
- Un soporte didáctico reutilizable en clase y para el autoestudio (PDF/HTML).

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes**
- 4 Requisitos
- 5 Diseño
- 6 Pruebas
- 7 Demostración del software
- 8 Conclusiones

- SimAS 1.0 sentó las bases: editor de gramáticas y simulación de analizadores descendentes y ascendentes.
- SimAS 2.0 amplió funciones: validación automática, más control sobre tablas y errores, e informes; pero aparecieron problemas de consistencia y portabilidad.

- La docencia necesita una herramienta estable: sin pérdidas de estado ni resultados inconsistentes entre pasos.
- La visualización es clave: derivación y árbol ayudan a fijar conceptos, pero deben generarse de forma fiable.
- La experiencia debe ser fluida: trabajar con varias vistas/pestañas y generar informes de forma sencilla.

Qué aporta SimAS 3.0 respecto a 2.0

- Correcciones en transformaciones, conjuntos Primero/Siguiente y construcción de la tabla predictiva LL(1).
- Derivación y árbol en tiempo real, incluyendo nodos ϵ , y gestión clara de errores.
- Interfaz con pestañas inteligentes, i18n y ejecución consistente en Windows, macOS y Linux.

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos**
- 5 Diseño
- 6 Pruebas
- 7 Demostración del software
- 8 Conclusiones

- El sistema se organiza en cuatro bloques: editor de gramáticas, simulador LL(1), tutorial y ayuda.
- La información fluye desde la edición hasta la simulación, manteniendo siempre la gramática y los artefactos generados.

- **Editor:** crear/cargar/guardar gramáticas; validar símbolos, producciones y símbolo inicial; consultar y generar informe de gramática.
- **Simulador:** Primero/Siguiente, tabla predictiva LL(1), funciones de recuperación de errores, simulación continua y paso a paso, derivación y árbol.
- **Documentación:** informes (PDF) y recursos de ayuda; tutorial accesible desde cualquier vista.

- **Usabilidad:** interfaz clara, asistente por pasos y mensajes comprensibles.
- **Fiabilidad:** resultados deterministas y control de errores en todas las operaciones.
- **Compatibilidad/Portabilidad:** funcionamiento equivalente en Windows, macOS y Linux.
- **Rendimiento:** respuesta fluida en cálculos y renderizado del árbol/derivación.
- **Mantenibilidad/Extensibilidad:** diseño modular con patrones (MVC, Strategy, Observer) y recursos i18n.

- Interfaz basada en pestañas con navegación padre–hijo y estados consistentes.
- Gramática estructurada (símbolos, producciones, símbolo inicial) y artefactos derivados (Primero/Siguiente, tabla, informe, derivación y árbol).

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos
- 5 Diseño**
- 6 Pruebas
- 7 Demostración del software
- 8 Conclusiones

- Arquitectura modular con separación clara entre *modelo*, *lógica de análisis* y *presentación*.
- Persistencia de artefactos de gramática para mantener consistencia: gramática, Primero/Siguiente, tabla predictiva LL(1), derivación y árbol.
- Interfaz basada en pestañas inteligentes (padre–hijo) para trabajar en paralelo sin perder el contexto.

- Cada **editor** abre una gramática y forma un *grupo lógico* con los **simuladores** lanzados desde él: comparten gramática y artefactos (Primero/Siguiente, tabla LL(1), derivación y árbol).
- Las dependencias se mantienen dentro del grupo: cambios en el editor se reflejan en los simuladores del mismo grupo de forma coherente.
- También es posible abrir **simuladores independientes** (sin editor activo). En ese caso, el simulador trabaja con una gramática seleccionada/importada sin crear dependencia con ningún editor.

- **bienvenida**: pantalla inicial y acceso rápido a tareas frecuentes.
- **gramatica**: modelo de gramática y artefactos derivados (Primero/Siguiente, tabla LL(1), árbol, derivación).
- **editor**: edición/validación de gramáticas e informes.
- **simulador**: ejecución paso a paso/continua y visualización.
- **utils**: utilidades comunes y servicios de apoyo.
- **resources**: internacionalización (i18n), textos y recursos gráficos.

- MVC para desacoplar modelo, lógica y vistas.
- Strategy para algoritmos de análisis y recuperación de errores.
- Observer para sincronizar vistas con cambios en el modelo.
- Principios SOLID para facilitar mantenibilidad y extensibilidad.

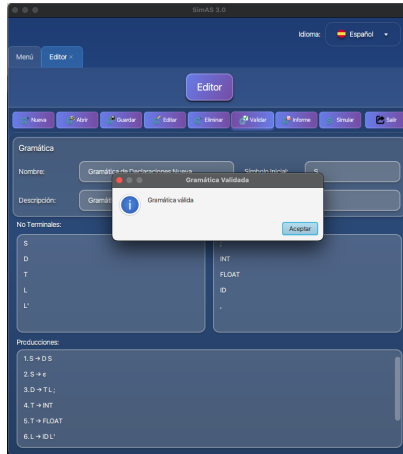
- Flujo guiado: edición → análisis → simulación → informe.
- **Grupos de gramáticas:** pestañas padre-hijo con gramática compartida, manteniendo sincronía de datos.
- **Simuladores independientes:** pueden abrirse sin editor; operan sobre una gramática elegida sin depender de una pestaña de edición.
- Vistas sincronizadas: cualquier cambio en la gramática del grupo actualiza artefactos y simulación.
- Internacionalización: recursos de texto separados y conmutables en tiempo de ejecución.

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos
- 5 Diseño
- 6 Pruebas**
- 7 Demostración del software
- 8 Conclusiones

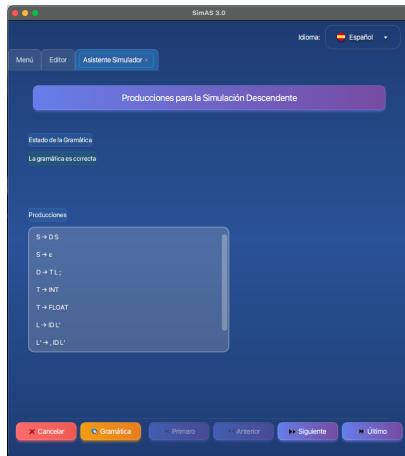
Pruebas: validación de gramática

Validación coherente de símbolos, producciones y símbolo inicial.



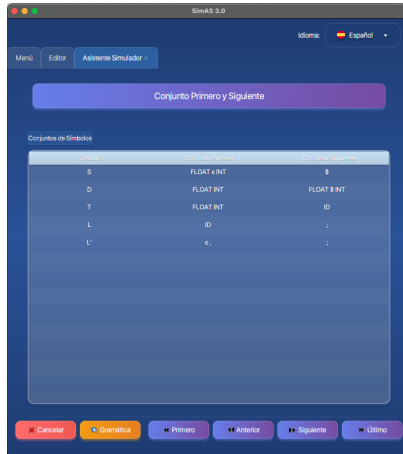
Pruebas: recursividad y factorización

Eliminación de recursividad izquierda y factorización correctas.



Pruebas: conjuntos Primero/Siguiente

Cálculo estable y correcto de los conjuntos Primero/Siguiente.



SimAS 3.0

Idioma: 🇪🇸 Español

Menú Editor Asistente Simulador

Conjunto Primero y Siguiente

Conjuntos de Símbolos

Símbolo	Conjunto Primero	Conjunto Siguiente
S	FLOAT & INT	\$
D	FLOAT INT	FLOAT \$ INT
T	FLOAT INT	ID
L	ID	:
L'	$\epsilon, ,$	:

Cancelar Gráfica Primero Anterior Siguiente Último

Pruebas: tabla predictiva LL(1)

Construcción de la tabla predictiva LL(1) sin ambigüedades.

SimAS 3.0

Idioma: Español

Menú Editor Asistente Simulador

Tabla Simulación

Seleccione una función de error

3 - Insertar un Símbolo en la Entrada: INT

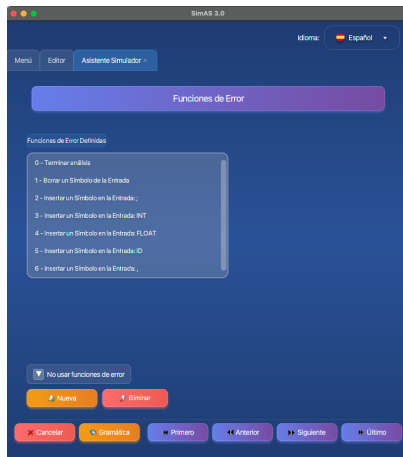
No Terminal		INT	FLOAT	ID	\$	
S	ϵ	1.S $\rightarrow$ D S	1.S $\rightarrow$ D S	ϵ	ϵ	2.S $\rightarrow$ ϵ
D	ϵ	3.D $\rightarrow$ T L ;	3.D $\rightarrow$ T L ;	ϵ	ϵ	ϵ
T	ϵ	4.T $\rightarrow$ INT	5.T $\rightarrow$ FLO.	ϵ	ϵ	ϵ
L	ϵ	E0	ϵ	6.L $\rightarrow$ ID L'	ϵ	ϵ
L'	8.L' $\rightarrow$ ϵ	ϵ	E0	ϵ	7.L' $\rightarrow$ ID L'	ϵ
;	ϵ	ϵ	ϵ	E0	ϵ	ϵ
INT						
FLOAT						
ID	ϵ	ϵ	ϵ	ϵ	ϵ	ϵ
,						
\$	ϵ	ϵ	ϵ	E3	ϵ	ϵ

Borrar Rellenar Reseteo

Cancelar Gramática Primero Anterior Siguiente Simulación

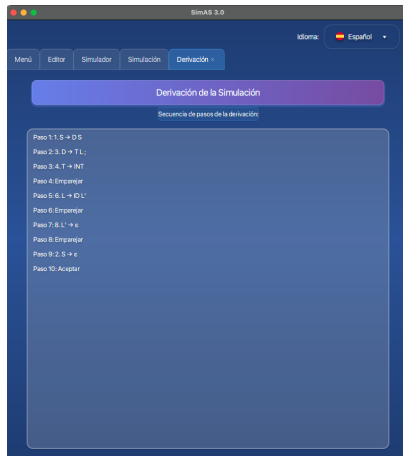
Pruebas: funciones de recuperación de errores

Integración de funciones de error en la construcción y simulación.



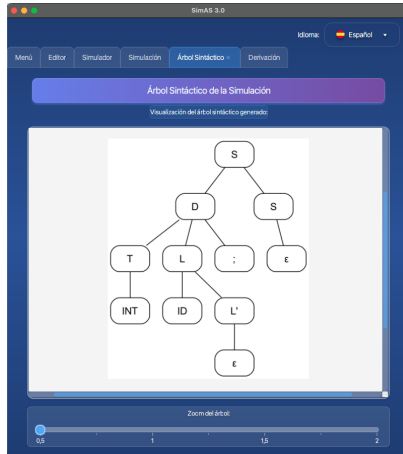
Pruebas: derivación paso a paso

Simulación determinista de la derivación de la cadena.



Pruebas: árbol sintáctico

Construcción del árbol sintáctico consistente con la derivación.



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos
- 5 Diseño
- 6 Pruebas
- 7 Demostración del software**
- 8 Conclusiones

Demostración del software

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Antecedentes
- 4 Requisitos
- 5 Diseño
- 6 Pruebas
- 7 Demostración del software
- 8 Conclusiones

- SimAS 3.0 evoluciona la herramienta a un entorno pedagógico moderno centrado en análisis descendente predictivo.
- Se alcanza consistencia total: sin pérdidas de información entre módulos y resultados deterministas.
- Eficiencia y experiencia: menor consumo, respuesta ágil y navegación por pestañas más productiva.

- Asistente guiado por pasos (de la preparación a la simulación) con visualización pedagógica.
- Correcciones clave: Primero/Siguiente y tabla predictiva LL(1) correctas; recursividad y factorización arregladas; informes fiables.
- Internacionalización dinámica y arquitectura modular (principios SOLID) para mantener y extender la aplicación.